



UPSIN

Resumen de asignatura:

Fenómenos de transporte

Última actualización: 6 de septiembre de 2026

Índice general

Secciones complementarias	VI
---------------------------	----

I Transporte de cantidad de movimiento 1

1 Mecanismos de transporte	2
1 Presión	2
2 Viscosidad	4
3 Tipos de fluidos: Newtonianos y No Newtonianos	4
4 Nre	4
2 Balance de movimiento	5
1 Ecuación de Bernoulli	5
2 Ecuación de continuidad para fluidos unidireccionales	5
3 Ecuaciones para el balance de movimiento	5

II Transferencia de calor 7

3 Mecanismos de calor	8
1 Fenómenos de transporte de calor . . .	8
2 Ley de Fourier	8
3 Conductividad térmica y coeficiente conductivo	8
4 Tipos de mecanismos de transferencia de calor	8
4 Transferencia por conducción	9
5 Transmisión de calor entre fluidos	10
6 Equipos y mecanismos de transmisión de calor	11

III Transferencia de masa 13

7 Introducción a transferencia de masa	14
1 Difusividad	14
2 Teoría de la doble película	14
8 Transferencia de materia por convección	15
1 Ley de Frick	15
2 Teoría de la difusión de gases	15
3 Teoría de líquidos binarios	15

Bibliografía 16

Índice de figuras

Índice de tablas

SECCIONES COMPLEMENTARIAS

Con objetivo de complementar lo aprendido durante la asignatura, los siguientes tipos de secciones complementarias se utilizan a lo largo del documento para aportar información extra.

Definición:

Aquí se recopilarán definiciones concretas de conceptos puntuales y claves en la asignatura.

Ejercicio:

Recursos para reforzar lo aprendido. Las respuestas a cada ejercicio se incluirán al final del capítulo correspondiente.

Dato biotecnológico:

En estas secciones busca aterrizar el conocimiento de la asignatura en conceptos de la vida diaria.

Lista de definiciones

Lista de ejercicios

1.1 Calculo de presión 2

Lista de datos biotecnológicos

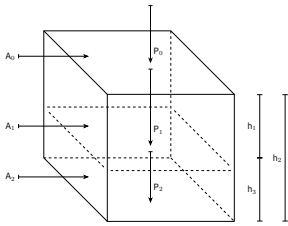
Parte I

Transporte de cantidad de movimiento

CAPÍTULO 1

MECANISMOS DE TRANSPORTE

1. PRESIÓN



Si se requiere calcular la cantidad de kg totales de un fluido se utiliza:

$$kg_{\text{Total}} = h_2(m)A(m^2)\rho(kg/m^3) = h_2A\rho_g$$

Para calcular la fuerza total (F) del fluido sobre el área 1 debido unicamente al fluido es:

$$F = (h_2AP)(g) \quad (1.1)$$

$$P = \frac{F}{A} \quad \therefore \quad P = h_2\rho_g \quad (1.2)$$

Esta es la presión sobre A_2 debido a la masa del fluido que está encima. Sin embargo, para obtener la presión total (P_2) sobre A_2 debe añadirse P_0 , que soporta todo el líquido, de tal manera que:

$$F = h_2\rho_g + P_0 \quad (1.3)$$

Esta ecuación es la expresión fundamental para calcular la presión de un fluido a cualquier profundidad.

Para P_1 :

$$P_1 = h_1\rho_g + P_0 \quad (1.4)$$

La diferencia entre los dos puntos es:

$$P_2 - P_1 = (h_2\rho_g + P_0) - (h_1\rho_g + P_0) \quad (1.5)$$

Ejercicio 1.1: Calculo de presión

Un gran tanque de almacenamiento contiene petroleo de una densidad igual a $917 \frac{kg}{m^3}$. El tanque tiene una altura de 3.66m y está abierto a la atmósfera con una presión de 1atm absoluta en la superficie. El tanque está lleno con petroleo a una profundidad de 3.05m y contiene tambien 0.61m de agua en la parte inferior. calcule la presión en pascales a 3.05m de la superficie y en el fondo del tanque. También calcule la presión manométrica del fondo del tanque.

Los 3 procesos de transporte molecular se caracterizan por el mismo tipo general de ecuación de transporte:

$$\text{Velocidad de transporte molecular} = \frac{\text{Fuerza impulsora}}{\text{Resistencia}} \quad (1.6)$$

Esto también se puede expresar como:

$$\Psi_Z = \sigma \frac{d\Gamma}{dZ} \quad (1.7)$$

Donde

- Ψ_Z es el flujo de propiedad, es decir, la cantidad de la propiedad que se transfiere por unidad de tiempo a través de una sección transversal unitaria perpendicular a la dirección del flujo en cantidad de propiedad doble metro cuadrado.
- δ es la difusividad en metro cuadrado sobre segundo ($\frac{m^2}{s}$). Indica el gradiente y la resistencia
 - La difusividad necesita de un gradiente para ocurrir.
- Γ es la concentración de la propiedad en cantidad de propiedad sobre metros cúbicos ($\frac{\text{Propiedad}}{m^3}$). Indica la diferencia entre cantidad de transporte
- Z es la distancia de la dirección del flujo en metros.

Si el proceso ocurre en un estado estacionario el flujo Ψ_Z es constante:

$$\Psi_Z dZ = -\sigma z \Gamma$$

Esta es una ecuación diferencial que al resolverla por variables separables nos da:

$$\Psi_Z = \frac{-\sigma (\Gamma_2 - \Gamma_1)}{Z_2 - Z_1} \quad (1.8)$$

2. VISCOSIDAD**3. TIPOS DE FLUIDOS: NEWTONIANOS Y NO NEWTONIANOS****4. NRE****Respuesta 1.1: Calculo de presión**

$$1\text{atm} = 1.01325 \cdot 10^5 \text{ Pa} \quad ; \quad \text{Pa} = \frac{\frac{\text{kg} \cdot \text{m}}{\text{s}^2}}{\text{m}^2} = \frac{\text{kg}}{\text{s}^2 \cdot \text{m}}$$

$$P_n = (h_n \cdot \rho_n \cdot g) + P_{n-1}$$

$$P_{\text{Petroleo}} = (3.05\text{m} \cdot 917 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3} \cdot 9.81 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}) + 1.01325 \cdot 10^5 \frac{\text{kg}}{\text{s}^2 \cdot \text{m}} = 1.2876 \cdot 10^5 \text{ Pa}$$

$$P_{\text{Agua}} = (0.61\text{m} \cdot 1000 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3} \cdot 9.81 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}) + 1.2876 \cdot 10^5 \frac{\text{kg}}{\text{s}^2 \cdot \text{m}} = 1.3474 \cdot 10^5 \text{ Pa}$$

$$P_{\text{Fondo (Manométrica)}} = 1.3474 \cdot 10^5 \text{ Pa} - 1.2876 \cdot 10^5 \text{ Pa} = 33415 \text{ Pa} = 33.415 \text{ kPa}$$

CAPÍTULO 2

BALANCE DE CANTIDAD DE MOVIMIENTO DE FLUIDOS Y PERFILES DE VELOCIDAD

1. ECUACIÓN DE BERNOULLI

2. ECUACIÓN DE CONTINUIDAD PARA FLUIDOS UNIDIRECCIONALES

3. ECUACIONES PARA EL BALANCE DE MOVIMIENTO

Parte II

Transferencia de calor

CAPÍTULO 3

MECANISMOS DE CALOR

1. FENÓMENOS DE TRANSPORTE DE CALOR

2. LEY DE FOURIER

3. CONDUCTIVIDAD TÉRMICA Y COEFICIENTE CONDUCTIVO

4. TIPOS DE MECANISMOS DE TRANSFERENCIA DE CALOR

CAPÍTULO 4

TRANSFERENCIA POR CONDUCCIÓN

CAPÍTULO 5

TRANSMISIÓN DE CALOR ENTRE FLUIDOS

CAPÍTULO 6

EQUIPOS Y MECANISMOS DE TRANSMISIÓN DE CALOR

Parte III

Transferencia de masa

CAPÍTULO 7

INTRODUCCIÓN A TRANSFERENCIA DE MASA

1. DIFUSIVIDAD

2. TEORÍA DE LA DOBLE PELÍCULA

CAPÍTULO 8

TRANSFERENCIA DE MATERIA POR CONVECCIÓN

1. LEY DE FRICK DE LA DIFUSIÓN BINARIA

2. TEORÍA DE LA DIFUSIÓN DE GASES

3. TEORÍA DE LÍQUIDOS BINARIOS

BIBLIOGRAFÍA